

Universidad Tecnológica Nacional

Facultad Regional Villa María

Ingeniería Mecánica - Materiales Metálicos

Trabajo Práctico 7-03

Grupo DEL RÍO:

- *Antico, Rodrigo.*
- *Cabral, Franco.*
- *Cardozo, Martín.*
- *Córdoba, Nathan.*
- *Cucco, Ramiro.*
- *del Río, Juan.*
- *Guerini, Nazareno.*
- *Medina, Ivo.*
- *Ortiz, Gastón.*
- *Picos, Elías.*
- *Quinteros, Lautaro.*

Docentes:

- *Dr. Lucioni, Eldo José.*
- *Ing. Victorio Vallaro, Juan Manuel.*

Villa María, Córdoba, Argentina, 16 de noviembre de 2019

Índice

1. Introducción.	2
2. Abordaje de la tesis.	2
2.1. Criterio de los futuros ingenieros.	2
3. Corroboración de los datos con el software.	2
3.1. Peor caso para cada material.	2
3.1.1. Acero SAE/AISI 1010.	3
3.1.2. Acero SAE/AISI 1050.	3
3.1.3. Acero aleado SAE 94B30.	3
4. Reemplazo de estos materiales.	3
4.1. Reemplazo de SAE/AISI 1010 - acero laminado YS600	3
4.1.1. Alternativa no ferrosa:	4
4.2. Reemplazo Acero aleado SAE 94B30 - AISI 9255	5
4.2.1. Alternativa no ferrosa:	5
4.3. Reemplazo SAE/AISI 1045 - Acero de baja aleación YS550.	5
4.3.1. Justificación matemática del cambio de material ferroso:	6
4.3.2. Alternativa no ferrosa:	6

Resumen

Analice, investigue e interprete el contenido del trabajo final de grado¹ asignado. [NOTA: Anualmente la Cátedra asignará los Casos de Estudio a cada equipo de trabajo]. Requerimientos:

- Usando la herramienta on line <https://matweb.com/>, **proponer materiales ferrosos y no ferrosos² en reemplazo de** los materiales usados en el desarrollo del trabajo final de grado que cumplan con los mismos requerimientos.
- Verificar la selección de materiales realizada en el punto 1 mediante el empleo de diagramas de Ashby (software CESDUPACK).
- Entrevistar al autor del trabajo final de grado, efectuar el registro videográfico y subir el video en YouTube. El enlace del video deberá registrarse en el informe.

¹Los TFG están disponible para su consulta en la biblioteca de la UTN FRVM.

²No ferrosos = no metálicos en general (cerámicos, polímeros, compuestos) y/o no ferrosos específicos (metales sin presencia de Fe en su composición).

1. Introducción.

A nuestro grupo le tocó analizar el trabajo final de grado «Arado de cinceles» realizado por Ing. Schmidt Daniel e Ing. Perez Daniel. El mismo consiste en el diseño y construcción de un arado de cinceles para la labranza primaria del suelo, el cual tiene como objetivo mejorar las condiciones del suelo para la siembra, favoreciendo la aireación y el drenaje del agua.

2. Abordaje de la tesis.

La tesis cuenta con varias piezas, la mayoría metálicas, donde tuvimos que hacer un registro de cada una de ellas, sus materiales y funciones. Luego, analizamos los requerimientos de cada pieza para poder proponer materiales alternativos que cumplan con las mismas funciones y condiciones de trabajo. Guiandonos por los diagramas de Ashby y matweb, pudimos seleccionar los materiales más adecuados para cada pieza.

A continuación, se detallan las piezas analizadas, sus materiales originales y los materiales propuestos como alternativas.

2.1. Criterio de los futuros ingenieros.

Nosotros como futuros ingenieros, hemos decidido tomar en cuenta varios factores que consideramos importantes a la hora de seleccionar un material para una pieza. Estos factores dependen de la función y condiciones de trabajo, ya que no podemos tomar en cuenta las mismas propiedades en el cincel que en la estructura del arado, por ejemplo.

Nos limitamos a definir ciertas propiedades que consideramos importantes para cada pieza, como ser: variables dimensionales, propiedades térmicas como el coeficiente de expansión térmica, propiedades mecánicas que no mencionaremos.

Entendemos que post-análisis y consulta las propiedades relevantes son:

■ Estructura arado:

- Módulo de Young. (E)
- Límite de fluencia. (σ_y)
- Coste.
- Densidad.

■ Bulonería:

En el caso de la bulonería las propiedades a considerar estarán relacionadas con la resistencia al corte principalmente ya que es la sollicitación predominante en este tipo de piezas.

- Módulo de corte. (G)
- Resistencia al corte. (τ_y)
- Coste.
- Densidad.

■ Cincel:

- Dureza.
- Tenacidad.
- Coste.
- Densidad.

3. Corroboración de los datos con el software.

Ya que en el trabajo final de grado no se especificaban todos los requerimientos de las piezas ni la composición exacta (o la más cercana), nosotros supusimos el peor de los casos para cada material, ya que la mayoría de las piezas repite materiales.

3.1. Peor caso para cada material.

Apoyandonos con Matweb, buscamos las propiedades mecánicas a mano de los aceros usados, ya que según el tratamiento térmico y las dimensiones con las que se los hizo cambian mínima-

mente dichas propiedades. A continuación, se detallan los peores casos que encontramos para cada material:

3.1.1. Acero SAE/AISI 1010.

- AISI 1010 Steel, cold drawn bar, 19 - 32 mm (0,75 - 1,25 in) round or thickness.
 - $\sigma_y = 305$ MPa.
 - $E = 200$ GPa.
 - Dureza = 105 HB.
 - Dureza = 108 HV (convertida desde HB).
 - Costo = 0,75 - 0,78 USD/kg.
 - Densidad = $7,87 \text{ g/cm}^3 = 7870 \text{ kg/m}^3$.

3.1.2. Acero SAE/AISI 1050.

Acá tenemos que hacer un alto, ya que en CES Edupack no se encuentra el acero SAE/AISI 1045, por lo que hemos decidido usar el SAE/AISI 1050, que es un acero con un contenido de carbono más alto, por lo que sus propiedades mecánicas son mejores.

- AISI 1050 Steel, oil quenched 845 °C (1550 °F), 540 °C (1000 °F) temper, 50 mm (2 in) round.
 - $\sigma_y = 516$ MPa.
 - $E = 200$ GPa.
 - Dureza = 248 HB.
 - Dureza = 261 HV (convertida desde HB).
 - Costo = 0,75 - 0,78 USD/kg.
 - Densidad = $7,87 \text{ g/cm}^3 = 7870 \text{ kg/m}^3$.

3.1.3. Acero aleado SAE 94B30.

Con este acero pasa lo mismo que con el anterior, no se encuentra en CES Edupack, en el trabajo de grado aparece el SAE 9620; por lo que hemos decidido usar un acero aleado (SAE 94B30) con propiedades similares. Aquí vamos a tomar los datos del CES Edupack.

- Low alloy steel, AISI 94B30, oil quenched and tempered at 650 °C.
 - Dureza = 228 - 283 HV.
 - Tenacidad = 11 - 27,4 kJ/m².
 - Costo = 0,83 - 0,87 USD/kg.
 - Densidad = $7,8 - 7,9 \text{ g/cm}^3 = 7800 - 7900 \text{ kg/m}^3$.

4. Reemplazo de estos materiales.

Ahora procedemos a reemplazar los aceros que aparecen en la tesis por los que hemos seleccionado, justificando cada elección con los diagramas de Ashby.

4.1. Reemplazo de SAE/AISI 1010 - acero laminado YS600

En el trabajo de grado aparece el SAE 1010, Aquí tomamos los datos del CES Edupack y de AcerorMittal y encontramos el YS600, este acero es muy útil para piezas estructurales de automotores gracias a que tiene una resistencia a la tracción de 980 MPa.

- Acero dual phase 980 LCe YS600 endurecido en frío (cold rolled).
 - Dureza = 290 - 323 HV.
 - Tenacidad = 26,8 - 53,1 kJ/m².
 - Costo = 0,81 - 0,85 USD/kg.
 - Densidad = $7,8 - 7,9 \text{ g/cm}^3 = 7800 - 7900 \text{ kg/m}^3$.

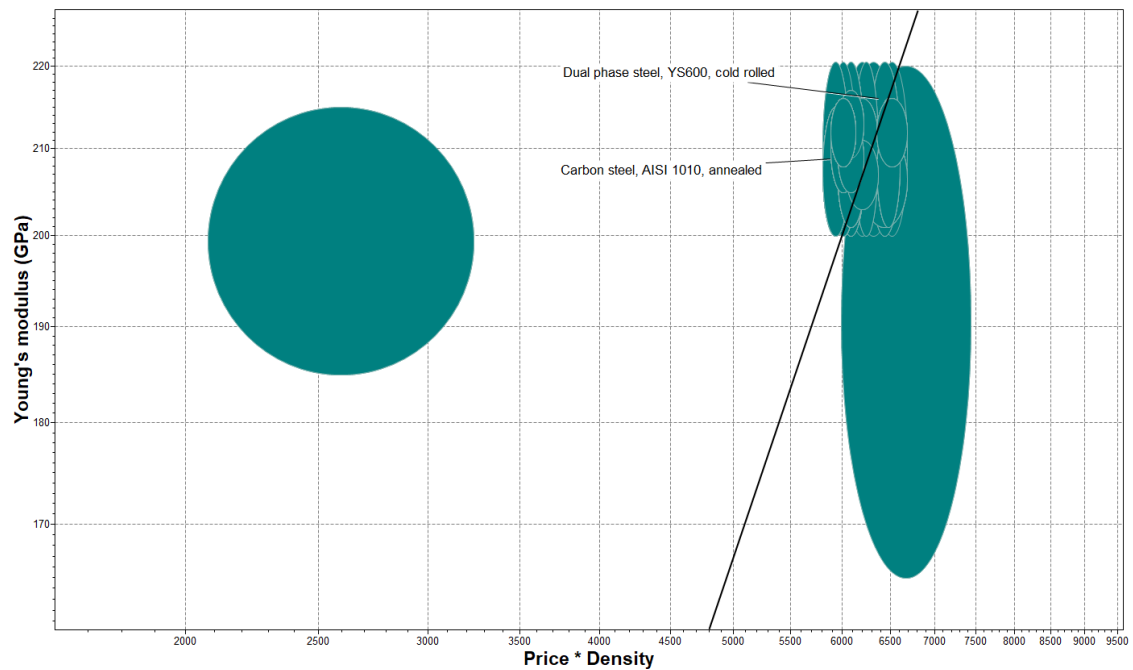


Figura 1: Diagrama de CES Edupack Para la estructura.

4.1.1. Alternativa no ferrosa:

- Zn-50SiC (PROBLEMAS DE TENACIDAD).
 - Dureza = 111 - 114 HV.
 - Tenacidad = 0,3 - 0,54 kJ/m².
 - Costo = 0,81 - 0,85 USD/kg.
 - Densidad = 8,26 - 16,6 g/cm³ = 4100 - 4200 kg/m³.

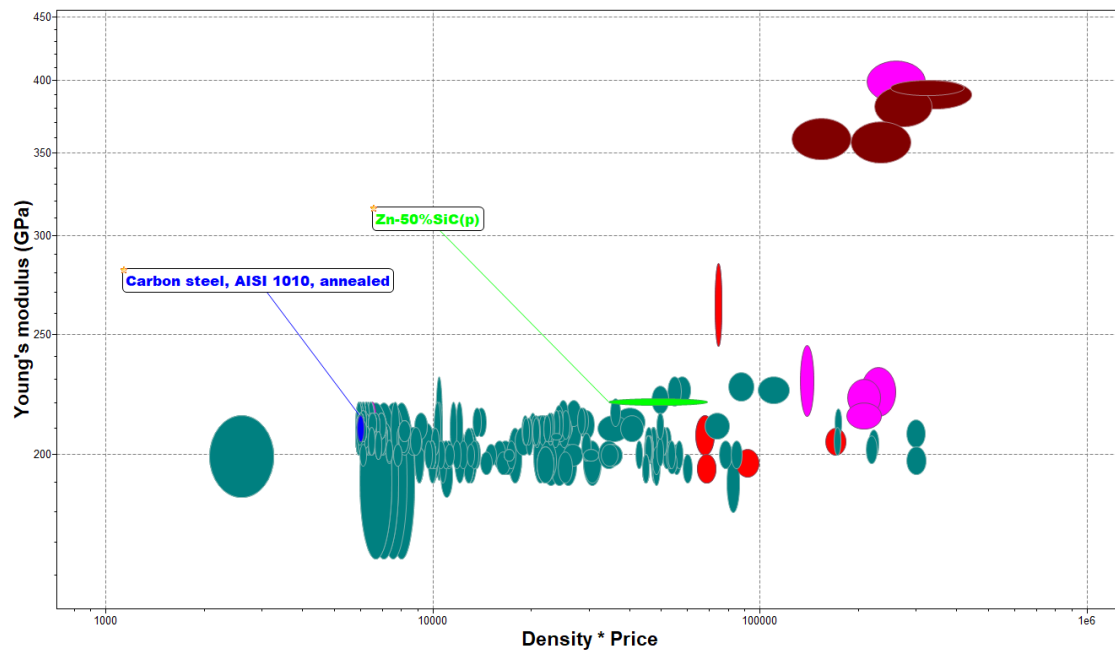


Figura 2: Diagrama de CES Edupack Para la estructura.

4.2. Reemplazo Acero aleado SAE 94B30 - AISI 9255

- Low alloy steel, AISI 9255, oil quenched and tempered at 205 °C.
 - Dureza = 540 - 660 HV.
 - Tenacidad = 1 - 5,04 kJ/m².
 - Costo = 0,77 - 0,81 USD/kg.
 - Densidad = 7,8 - 7,9 g/cm³ = 7800 - 7900 kg/m³.

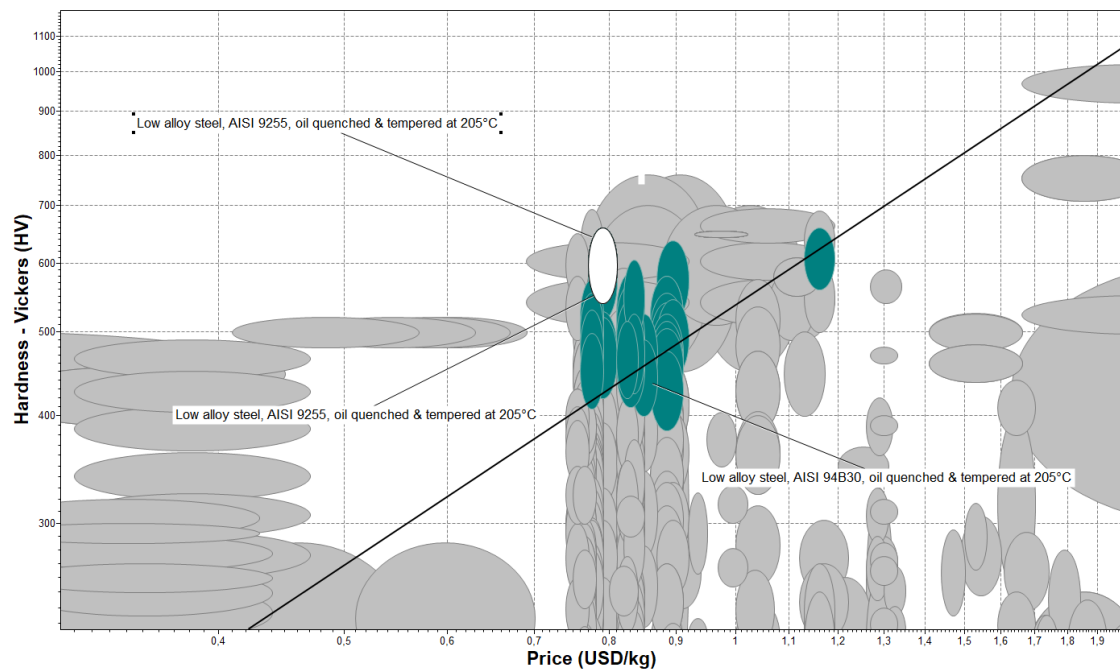


Figura 3: Diagrama de CES Edupack Para acero elegido para los cinceles.

4.2.1. Alternativa no ferrosa:

- Tungsten carbide-cobalt (74.8).
 - Dureza = 762 - 840 HV.
 - Tenacidad = 1,24 - 1,51 kJ/m².
 - Costo = 74,7 - 122 USD/kg.
 - Densidad = 12,8 - 13,1 g/cm³ = 12 800 - 13 100 kg/m³.

4.3. Reemplazo SAE/AISI 1045 - Acero de baja aleación YS550.

En el trabajo de grado aparece el SAE 1045, Aquí tomamos los datos del CES Edupack y como no se encuentra elegimos el AISI 1050 como parámetro. Como los bulones están sujetos a esfuerzos cortantes utilizamos el CES Edupack en el que minimizamos el costo y densidad y lo analizamos contra el módulo de corte y encontramos este acero especial que mantiene los valores de módulo de corte y nos ofrece una resistencia al corte mayor.

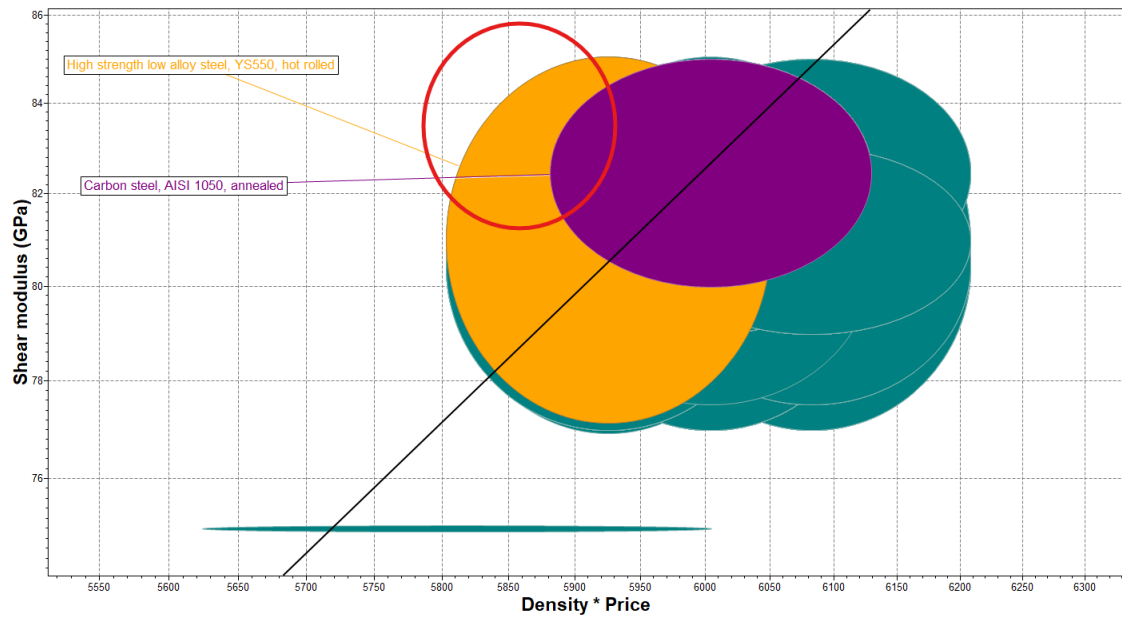


Figura 4: Diagrama de CES Edupack Para bulonería.

- High strenght low alloy steel, YS550, hot rolled.
 - Dureza = 186 - 230 HV.
 - Tenacidad = 21,3 - 41,9 kJ/m².
 - Costo = 0,74 - 0,77 USD/kg.
 - Densidad = 7,8 - 7,9 g/cm³ = 7800 - 7900 kg/m³.
 - Módulo de corte (Shear Modulus) = 77,1 - 85,1 GPa.
 - Resistencia al corte = 360 - 456 MPa.
 - Resistencia a la tracción = 600 - 760 MPa.

4.3.1. Justificación matemática del cambio de material ferroso:

Según el criterio de estimación de tresca, la resistencia al corte es aproximadamente igual al 60 por ciento de la resistencia a la tracción, entonces:

$$\sigma_{corte} \approx 0.60 \cdot \sigma_{traccin} \quad (1)$$

Resistencia al corte del acero SAE/AISI 1050:

$$\sigma_{corte} \approx 0.60 \cdot 570 \text{ MPa} = 342 \text{ MPa} \quad (2)$$

$$\sigma_{corte} \approx 0.60 \cdot 705 \text{ MPa} = 423 \text{ MPa} \quad (3)$$

Resistencia al corte del acero YS550:

$$\sigma_{corte} \approx 0.60 \cdot 600 \text{ MPa} = 360 \text{ MPa} \quad (4)$$

$$\sigma_{corte} \approx 0.60 \cdot 760 \text{ MPa} = 456 \text{ MPa} \quad (5)$$

4.3.2. Alternativa no ferrosa:

- Nickel-chromium alloy, INCONEL 671, annealed.
 - Dureza = 170 - 200 HV.
 - Tenacidad = 79,8 - 101 kJ/m².
 - Costo = 16,9 - 18,5 USD/kg.
 - Densidad = 7,8 - 7,92 g/cm³ = 7800 - 7920 kg/m³.
 - Módulo de corte (Shear Modulus) = 80 - 100 GPa.

- Resistencia al corte = 462 - 585 MPa.
- Resistencia a la tracción = 770 - 975 MPa.

Esta alternativa es mecánicamente viable, ya que supera al acero 1045 e inclusive al YS550 en resistencia al corte, pero su costo es mucho mayor, por lo que económicamente es peor, pero gracias a su diferencia en su resistencia se necesitara menos cantidad de material para llegar a los valores de exigencia. Esta aleacion es una alternativa interesante si lo que uno busca es la eficiencia mecánica o la reducción de peso por sobre el costo.

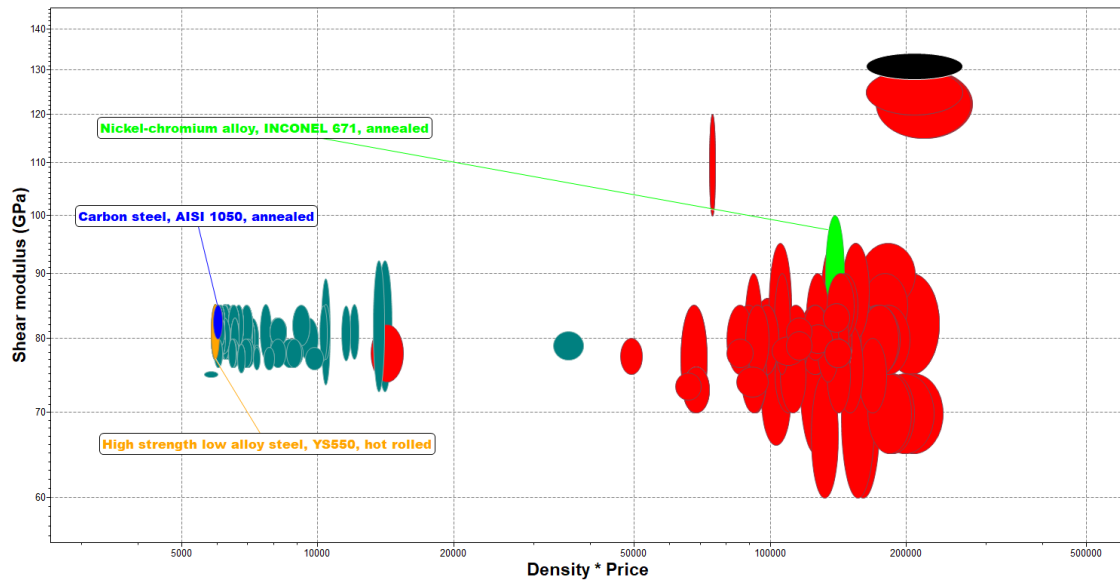


Figura 5: Diagrama N°2 de CES Edupack Para bulonería.